

Практическая работа №3

Разработка нелинейных алгоритмов

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать программы с использованием нелинейных алгоритмов, содержащих условные конструкции.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, которая по показаниям счётчика определяет общую стоимость электроэнергии. Стоимость первых 100 кВт·ч составляет 5 рублей за каждый кВт·ч, стоимость электроэнергии от 101 до 250 кВт·ч составляет 7 рублей за каждый кВт·ч, а стоимость электроэнергии свыше 250 кВт·ч — 10 рублей за каждый кВт·ч. Необходимо вывести итоговую стоимость электроэнергии.

5.2 Написать программу, которая рассчитывает стоимость доставки посылки по её массе. Если масса посылки не превышает 1 кг, стоимость доставки составляет 300 рублей. Для посылки массой более 1 кг, но не более 5 кг, стоимость составляет 500 рублей, а для посылки массой более 5 кг, но не

более 10 кг — 800 рублей. Если масса посылки превышает 10 кг, к стоимости 800 рублей необходимо добавить по 100 рублей за каждый килограмм сверх 10. При срочной доставке итоговая стоимость увеличивается на 30 процентов. Необходимо вывести стоимость доставки.

5.3 Написать программу, которая по росту человека в метрах и его массе в килограммах вычисляет индекс массы тела. В зависимости от полученного значения необходимо определить категорию массы тела: при значении меньше 18,5 масса считается недостаточной, при значении от 18,5 до 24,9 — нормальной, при значении от 25 до 29,9 — избыточной, а при значении 30 и более диагностируется ожирение. Необходимо вывести значение индекса массы тела и соответствующую категорию.

5.4 Написать программу, которая рассчитывает размер стипендии студента по среднему баллу, количеству задолженностей, проценту посещаемости и наличию льготного статуса. Если у студента имеется хотя бы одна задолженность или его средний балл меньше 4,0, стипендия не назначается. При среднем балле от 4,0 до 4,59 размер базовой стипендии составляет 2000 рублей, при среднем балле от 4,6 до 4,89 — 3000 рублей, а при среднем балле от 4,9 до 5,0 — 4000 рублей. Если посещаемость студента меньше 75 процентов, размер стипендии уменьшается на 20 процентов. При посещаемости не менее 95 процентов к стипендии добавляется 10 процентов. Студенту, имеющему льготный статус, дополнительно начисляется 1500 рублей. Итоговая стипендия не может быть меньше 1000 рублей, если студент не имеет задолженностей. Необходимо вывести размер стипендии или сообщение о её неназначении.

5.5 Написать программу, которая определяет результат участия спортсмена в соревнованиях по его возрасту, результату предварительного и финального этапов, а также наличию медицинского допуска. В зависимости от возраста спортсменов относится к младшей категории, если ему не более 12 лет, к юношеской категории, если ему от 13 до 17 лет, к взрослой категории, если ему от 18 до 35 лет, или к ветеранской категории, если ему больше 35 лет. Для

прохождения в финал спортсмен младшей категории должен набрать не менее 50 баллов на предварительном этапе, юношеской категории — не менее 60 баллов, взрослой категории — не менее 70 баллов, а ветеранской категории — не менее 65 баллов. Спортсмен допускается к распределению призовых мест только при наличии медицинского допуска и успешном прохождении в финал. Третье место присуждается за результат от 80 до 89 баллов, второе место — за результат от 90 до 94 баллов, а первое место — за результат не менее 95 баллов. Необходимо вывести категорию спортсмена, информацию о прохождении в финал и итоговый результат соревнований.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы